

Informe integral de avance — 18/09/2026 (viernes)

Alta autorizada de los 9 tags, sprint de numeración masiva y paquete listo para inserción

Proyecto: Estandarización ISA-5.1 — Ingenio La Florida

Directorio de trabajo: AUTOMATISMO_AGUSTIN

Alcance temporal: actividades del 18/09/2026, de 09:37 a 12:27 (hora local)

Condición operativa: solo lectura sobre SQLite, con **una única escritura autorizada** (§4)

Fuente de la reconstrucción: state.db de Hermes (sesión 20260916_103822_d52f4c, 470 mensajes del día) + mtime de los artefactos

1. Resumen ejecutivo

El viernes 18/09 fue la jornada más productiva del proyecto: **se pasó de 9 a 99 tags candidatos trazados** (11× el objetivo planteado a la mañana) y se dejó el paquete listo para inserción en dos olas, sin tocar la base de producción fuera de la escritura expresamente autorizada.

Los siete resultados de la jornada:

- 1 **Se sanéo la propuesta de 9 tags** (P1/P2/P4) con un módulo determinístico nuevo de ocupación; el CSV quedó en v2 (4137bbce...) y luego v2.1 (c40ec1f3...).
- 2 **Se ejecutó la única escritura del proyecto:** el alta autorizada de los 9 tags aprobados, **11 → 20 tags**, con verificación completa y trazabilidad Migrado de <identidad PLC>.
- 3 **Se atacaron los 40 lazos "casi listos"** con un motor nuevo (src/trazador_lazos_profundo.py): **32 cerrables**, cuando antes cerraban 0.
- 4 **Se generó la propuesta masiva:** exports/propuesta_numeracion_masiva_180926.csv — **37 lazos / 111 tags** candidatos, con evidencia XML completa y **cero inserciones**.
- 5 **Se corrió el pase de corrección determinístico (R1–R7)** sobre esa propuesta: quedó en **33 lazos / 99 tags** (1b7894ad...), con 11 variables corregidas y 4 lazos retirados con causa.
- 6 **Se aplicaron las decisiones confirmadas A y B y la regla R8** → v3 del entregable (0729eac9...): convención XV, Digital/Analógico correcto y 12 salidas declaradas CANAL_CRUDO:<dirección>.
- 7 **Se construyó y validó el inserter por olas** (src/insertar_propuesta_masiva.py), con **dry-run de las dos olas mostrado completo** y prueba end-to-end sobre una copia de la base: ola 1 → 59 tags, ola 2 → 119 tags.

Durante toda la jornada, **fuera del paso 2:**

- no se escribió en SQLite;
- no se insertaron, actualizaron ni eliminaron registros;
- no se ejecutaron migraciones ni purgas;
- **no se asignó ningún número ISA definitivo** (todos son candidatos NO_INSERTAR);
- los 11 tags manuales permanecieron intactos.

La suite de pruebas pasó de **85 a 173 tests**, todos verdes.

2. Las cinco órdenes del día

Hora	Orden recibida	Resultado
09:37	Solo lectura; decisiones cerradas (mantener 081/082/083, regla de "Migrado de", autorización de P1/P2/P4); segundo entregable en dry-run	CSV v2 4137bbce..., 3 módulos nuevos, 26 tests nuevos, 111 OK ; - - apply no ejecutado
10:28	Orden exacta: (1) copia raíz ← v2, (2) - - apply, (3) verificación post, (4) parche v2.1 sin tocar la DB	11 → 20 tags , b91fefe6..., 9 filas de auditoría, v2.1 c40ec1f3...
10:49	Dump read-only de los 9 tags vivos + sprint de numeración masiva (Fases 1 a 4)	111 tags candidatos / 37 lazos , motor de trazado profundo, 132 OK
11:28	Pase de corrección determinístico (R1–R7) sobre la propuesta masiva	99 tags / 33 lazos 1b7894ad..., 153 OK
12:19	Decisiones A y B confirmadas + R8 + inserter por olas + dry-run completo	v3 0729eac9..., inserter, dry-run 39/60 tags, 173 OK

Intensidad de la sesión (state.db): 117 llamadas a terminal, 83 a patch, 20 a read_file, 15 a write_file, 2 a memory.

3. Saneamiento de la propuesta de 9 tags (09:37 – 10:29)

Se corrigieron los tres puntos observados en la revisión del 16/09, **sin cambiar los números** 081/082/083:

- **P1 — citas documentales.** Corregidas a los valores reales (.195/.196 → hoja PLCs fila 2 y Programas fila 6, programa DES, rutina DES_LC_DESAIREADOR).
- **P2 — ocupación de números.** Nuevo módulo src/identificadores_vigentes.py con extracción léxica **reproducible** (regla <MORFEMA ISA>_<número de 2-3 dígitos>, excluyendo tokens de equipo como BN0T_xx, ADD_xx, SCL_xx, MUL_xx). Resultado: la ocupación real del área 300 es 101-103|105-122 (21 números) y la del área 200 es 101-109|201-209 (18). La versión v1 informaba mal: contaba instancias de escalera y tokens inexistentes (020, 081, 601).
- **P4 — camino real de wires.** Columna Tag_Intermedio con la cadena completa (alias de campo → bloque SCL → tag interno REAL → PV → MV → alias de salida); declarada la **acción inversa** del lazo de agua potable (ACCION_CTRL_DIREC1_INVER0 = 0); registrado el IRef LT_CUBA_1 sin cable como ambigüedad sin acción.
- **Nota Sucesion** por número: 081 (dueño previo FT_VINO_A_JW_ACUM_TOTAL, retirado 28/08), 082 (figuraba como "Conservar", nunca insertado), 083 (sin antecedente en área 300; salto de área 200→300 documentado).
- **Gobernanza documentada:** la prohibición de reutilizar números retirados (regla 8) rige **desde la puesta en producción con operarios**; la DB está en construcción, por lo que la reasignación trazada es aceptable.

Entregables: src/generar_propuesta_numeracion_v2.py, src/diferencias_propuesta_v1_v2.py, src/insertar_9_tags_aprobados.py (dry-run probado, transacción BEGIN IMMEDIATE con ROLLBACK ante colisión), test de determinismo por subprocesso, diff v1→v2 (135 filas) y diff v2→v2.1 (3 filas).

4. La única escritura del proyecto: alta de los 9 tags (10:28 – 10:49)

Orden de ejecución autorizado

- 1 La copia suelta propuesta_numeracion_3_lazos.csv de la raíz se sobrescribió con el v2 de exports/ (verificado con cmp, byte-idéntico).
- 2 src/insertar_9_tags_aprobados.py --apply → **11** → **20 tags**.
- 3 Verificación post-inserción:

Control	Resultado
Tags en producción	20 , todos con estado Planificado
PRAGMA integrity_check	ok
SHA-256 de la base	c450eb3f...84ca17 → b91fefe6...5ba6b6
Backup histórico de 693 tags	ee1df1c9...78c440 — sin cambio
Backup nuevo (pre-inserción)	copia byte-idéntica con el hash c450eb3f... + backup por API (no byte-idéntico: la API rearma el archivo página a página)
Auditoría	9 filas, ids 3986–3994 , tag_id 1095–1103, usuario agustin (via Hermes), fecha 2026-09-18 10:29:21, detalle Migrado de <identidad PLC>
Los 11 tags manuales	intactos en contenido

- 4 Parche **documental** v2.1 (c40ec1f3...) sobre la coincidencia histórica del número 082, **sin tocar la DB**; la copia de la raíz se resincronizó con v2.1.

Los 9 tags quedaron así:

Área	Número	Tags
300	083	300_LT_083, 300_LIC_083, 300_LV_083
200	081	200_FT_081, 200_FIC_081, 200_FV_081
200	082	200_LT_082, 200_LIC_082, 200_LV_082

Después del alta se subieron los dos tests preexistentes que fijaban el conteo en 11 → 20, **manteniendo la igualdad estricta a propósito** (para que cualquier escritura no autorizada rompa la suite) y se agregó un test de estado real. Suite: **113 OK**.

5. Sprint de numeración masiva (10:49 – 11:37)

Objetivo del día: pasar de 9 a 30-50 tags. **Resultado:** **111 tags candidatos (37 lazos)**.

5.1 Fase 1 — los 40 lazos "casi listos"

Diagnóstico: 31 de los 40 bloqueos por ALIAS_NO_RESUELTO **no eran alias irresolubles** sino:

- **referencias cruzadas entre programas** del tipo \FAB_ESCALADOS.CCV_PT_10_5BAR, y
- **bloques de escalado intermedios** (SCL, MOV, ADD).

Cadena real verificada a mano (el parser la cortaba):

```
ISLA_FAB_AI:9:I.Ch5Data (dirección física)
→ SCL_45 (In) → CCV_PT_10_5BAR (REAL interno)
→ \FAB_ESCALADOS.CCV_PT_10_5BAR → PV de B_PC_10_5
→ MV_VALV_NC → CCV_S16_PCV_10BAR_5BAR_SECADOR → ISLA_FAB_AI:16:O.Ch[3].Data
```

Nuevo motor src/trazador_lazos_profundo.py (22,6 KB): referencias cruzadas entre programas, recorrido **dentro** de bloques (SCL, MOV, ADD, MUL, LIMIT...), direcciones físicas de módulo como terminal válido, pines MV* (MV_VALV_NC / MV_VALV_NA), trazado hacia adelante para la salida y clasificación en cuatro categorías (CERRABLE_HOY, BLOQUEADO_EXTREMO_COMPARTIDO, BLOQUEADO_ANALIZADOR, BLOQUEADO_DOCUMENTAL).

Resultado: 32 de 40 cerrables (antes: 0). Los 20 que no entraron: 13 por extremo compartido verificado (p. ej. CCV_S7_PT_VAP_ESCAPE lo leen 5 controladores distintos), 5 requieren analizador más profundo, 1 área ambigua y 1 variable no determinable.

5.2 Fase 2 — los 7 grupos completos

Grupo	Resultado
CONTROL_PRESION_2_20_10	entra — nº 042
B_Ctrol_FT_MELAZA	entra — nº 086
B_DES_PC_DESAIREADOR, B_DES_PC_VALVULA_20_10	bloqueados: extremo compartido en hoja
B_Ctrol_LT_TK_ENCALADO	bloqueado: la salida alcanza 2 direcciones físicas distintas
B_Ctrol_LT_TK_PESADO	bloqueado: declaración sin invocación XML
B_CL_TOLVA	bloqueado: REAL interno sin escritor en el XML

5.3 Fase 3 — la propuesta masiva

- exports/propuesta_numeracion_masiva_180926.csv — **37 lazos / 111 tags** (20560397...), 3 tags por lazo con el mismo número, Estado_Propuesta = PROPUESTA_CONCRETA_PARA_REVISION – NO_INSERTAR y Escritura_SQLite = NO en todas las filas.
- exports/resumen_propuesta_masiva_180926.csv y exports/bloqueos_propuesta_masiva_180926.csv (173 filas: 123 analizador, 25 documental, 21 extremo compartido, 3 área ambigua, 1 variable ambigua).
- exports/analisis_210_lazos.csv — **52 cerrables de 210** declaraciones de controlador.
- Libertad de números verificada contra **5 universos** independientes: DB de producción, backup de 693, inventarios online, identificadores ISA-like de los 10 L5X y números citados en docs/* .md.

5.4 Fase 4 — analizador y tests

19 tests nuevos del trazador. Defectos propios encontrados y corregidos durante el día: el parser tomaba \FAB_ESCALADOS.CCV_PT_10_5BAR como *el programa* en vez del tag; la constante L5X quedó tapada por la clase homónima; el trazado cortaba en el bloque tratando SCL_45 como tag; analizar() devolvía dicts incompletos en las salidas tempranas (lo destaparon los tests). Suite: **132 OK**.

6. Pase de corrección determinístico R1–R7 (11:28 – 11:38)

La propuesta masiva pasó de **111 a 99 tags** (37 → 33 lazos). Los 4 lazos que salieron, con causa:

Lazo	Motivo
DESTILERIA/FERMENTACION/B_Ctrol_NIVEL_CUBA_1	el elemento final es un arrancador de motor → REVISION_ELEMENTO_FINAL, sin numerar
DESTILERIA/JW/PID_Ctrol_Grado_Alcohol	el tag que alimenta PV no aporta morfema y el AOI no determina variable
FABRICA/FAB_CCV/B_PID_VAL_20_10_AUX_1 y _2	ídem (caso previsto por el usuario)

Reglas aplicadas y su efecto:

Regla	Efecto medido
R1 variable por morfema del tag interno que alimenta PV	11 lazos con variable corregida (p. ej. TT_AGUA_INMIBICION → T; v1 la tenía como L)
R2 función de salida	29 salidas XV (pin todo/nada) y 4 V (pin MV analógico); arrancadores separados
R3 identidad de entrada	desapareció SIN TAG PLC: 32 entradas con tag REAL interno y 1 declarada CANAL_CRUDO:<dirección>
R4 columnas nuevas	Descripcion_Propuesta, Fluido_Proceso, Tipo_Senal, Entrada_Salida_BD, DataType_BD
R5 reenumeración	por área y variable, re-verificada en los 5 universos, número compartido por lazo
R6 ocupación extendida	áreas 100, 200, 300, 500, 600 y 700 (FABRICA es multi-área: prefijo EVAP→500, COC→600, CCV→700)
R7 análisis re-etiquetado	19 de 210 filas con estado final distinto del trazado, conservando el crudo en Clasificacion_Trazado

Verificación del dato sospechoso: el "1" del área 500 **no es un error** — es 500_IT_001 del backup de 693 (comprobado contra la base) y 500_FT_001 citado en el manual.

Cuatro defectos propios detectados y corregidos en este pase:

- 1 Los universos de ocupación estaban limitados a las áreas 200 y 300 (la verificación de libertad de 100/500/600/700 era incompleta).
- 2 **Grave:** src/generar_propuesta_masiva.py escribía el nombre canónico del entregable y, al correr dentro de la suite, **pisó la v2 corregida** (quedó comprobado: 112 líneas, 26 columnas). Es el mismo trap que el handoff documenta para propuesta_historica_lazos.py. Se movió el generador a ...v1.csv y se agregó un **test de regresión** que lo ejecuta y verifica que la v2 no cambie.
- 3 Re-correr el pase duplicaba dos columnas del encabezado del análisis.
- 4 Faltaba estado_crudo(): tras el re-etiquetado, el generador leía el estado post-filtro y dejaba de detectar extremos compartidos. El pipeline quedó idempotente y con test de reproducción.

Suite: **153 OK**.

7. Decisiones A y B + R8 → v3, y el insertar por olas (12:19 – 12:27)

7.1 Lo aplicado al entregable

Decisión / regla	Resultado
A — convención de casa con función XV	29 salidas 700_PXV_008, 500_LXV_088, 200_FXV_087, 100_TXV_029...; XV pelado reservado a válvulas de corte fuera de lazo; documentado en la columna Nota_Convencion
R8 — tipo de señal	29 Digital (pines MV_VALV_NC/MV_VALV_NA) y 70 Analógico (las 4 salidas MV, todas las entradas y los controladores)
B — salidas sin alias	12 salidas pasan a Migrado_De = CANAL_CRUDO:<dirección> con la dirección conservada en AliasFor_Direccion_Fisica

Evidencia de que la decisión A era la correcta: el tag pelado 700_XV_008 se lee como variable **X** ("Sin clasificar"), mientras 700_PXV_008 se lee correctamente como variable de presión.

Backlog de limpieza pre-paro generado: exports/salidas_canal_crudo_pendientes.csv (a59e3b52...), 12 filas con lazo, dirección, módulo y slot — fermentacion2022_islas slots 7 y 8 (9 salidas), jw_fermentacion_2022 slot 11 (2), ISLA_FAB_AI slots 12 y 13 (2). **Sin alias de campo no hay nada que renombrar en Studio 5000.**

v3 del entregable: **99 tags / 34 columnas**, SHA-256 0729eac9...; v2 resguardada (1b7894ad...); diff v2→v3 (6eadc710..., 113 diferencias: 29 por A, 29 por R8, 12 por B + 31 notas y 12 descripciones).

7.2 Puerta de calidad ISA y lectura humana

- Se corrió el **validador ISA de la propia app** (app_etiquetas/validador_isa.py + isa_rules.py) sobre los 99 tags: **0 problemas duros** (cualquier fallo bloquea el paquete y aborta el --apply). Las 99 "sugerencias" son indicadores locales que la app propone siempre y **no bloquean**.
- Control negativo verificado: un 700_PT_008 aislado sí reporta "Falta Controlador / Falta Actuador", o sea que el "sin problemas" significa algo.
- validar_funcion_isa("XV") pasa y xv está permitida para las variables P, T, L y F.
- Lectura humana:** resuelve los 99 tags sin error. Queda un hueco real: el diccionario **hardcodeado** MAPEO_FUNCIONES de app_etiquetas/app_tags.py:64 no incluye xv, así que la app muestra el código crudo ("**XV de Nivel**" en lugar de "Válvula Todo/Nada de Nivel"). No se corrigió en silencio: queda pendiente de autorización (§11).

7.3 El insertar por olas

src/insertar_propuesta_masiva.py (61742db5...), reutilizando el patrón probado del alta de 9 tags:

- lee **solo** el CSV final (v3);
- **dry-run por defecto**; escribe únicamente con --apply;
- backup **byte-idéntico** con timestamp + backup por API, ambos verificados contra la base;
- **una transacción BEGIN IMMEDIATE por ola**, con INSERT OR IGNORE de la fila del catálogo de funciones XV **dentro** de la transacción (nunca antes) — la fila ya existía (id 2148, "Válvula Todo/Nada / On-Off"), así que el INSERT OR IGNORE deja 0 filas nuevas y no la altera;
- **re-chequeo en el instante de insertar**: tag inexistente y número sin ocupantes ajenos a la ola;
- **fila de auditoría** Migrado de <identidad> por alta;
- verificación dentro de la transacción y ROLLBACK total ante cualquier error o colisión.

Ola	Áreas	Lazos / tags	Conteo
1	200 y 300	13 / 39	20 → 59
2	100, 500, 600 y 700	20 / 60	59 → 119

Prueba end-to-end sobre una copia de la base (nunca sobre producción): ola 1 → 59 tags, ola 2 → 119 tags, integrity_check ok, fila XV intacta, 108 filas de auditoría acumuladas, backup byte-idéntico conservando el hash pre-inserción, y hash de producción **sin cambio**.

Defecto propio grave encontrado y corregido: el re-chequeo del número contaba los tags de la **propia ola** (los 3 de un lazo comparten número a propósito), de modo que **toda ola habría hecho ROLLBACK**. Lo destapó la ejecución real del --apply sobre la copia; se corrigió para que solo bloqueen ocupantes ajenos a la ola.

7.4 Dry-run de las dos olas

PLAN DE ALTA POR OLAS -- ola 1 (areas 200, 300) 00, 500, 600, 700) Base: app_etiquetas/tags_ingenio.db SHA-256 ...: b91fefe6... Tags: 20 (esperado antes 20 / después 59) pués 119) Filas: 39 tags / 13 lazos PUERTA ISA: 0 problemas duros · 39 sugerencias rencias VALIDACIÓN: 0 colisiones duras · 0 avisos os MODO DRY-RUN: no se escribió nada y hay 20)	PLAN DE ALTA POR OLAS -- ola 2 (areas 1 00, 500, 600, 700) Base: app_etiquetas/tags_ingenio. db SHA-256 ...: b91fefe6... Tags: 20 (esperado antes 59 / des pués 119) Filas: 60 tags / 20 lazos PUERTA ISA: 0 problemas duros · 60 suge rencias VALIDACIÓN: 0 colisiones duras · 0 avis os [0J0] la ola 2 espera 59 tags antes (ho
---	---

Transcripciones completas en exports/dry_run_ola_1.txt (412 líneas) y exports/dry_run_ola_2.txt (623 líneas). Suite final: **173 OK**.

8. Defectos detectados y corregidos el 18/09

Nueve defectos, ninguno de ellos ocultado; los dos graves son propios y de pérdida de datos o de aborto de escritura:

#	Defecto	Severidad	Corrección
1	La extracción v1 de identificadores contaba instancias de escalera y tokens inexistentes	media	módulo determinístico nuevo (<code>identificadores_vigentes.py</code>)
2	El parser tomaba <code>\FAB_ESCALADOS.CCV_PT_10_5BAR</code> como programa	alta (bloqueaba los 40 lazos)	reclasificación de operandos
3	Constante L5X (directorio) tapada por la clase homónima	media	renombrada <code>DIR_L5X</code>
4	<code>analizar()</code> devolvía dicts incompletos en salidas tempranas	media	helper <code>resultado()</code> con todas las claves
5	Universos de ocupación limitados a las áreas 200/300	media	extendidos a las 6 áreas
6	El generador masivo escribía el nombre canónico y pisó la v2 entregada	grave	se movió a <code>...v1.csv</code> + test de regresión
7	Re-correr el pase duplicaba columnas del encabezado del análisis	baja	lista de columnas sin duplicados
8	Faltaba leer el estado crudo (el pipeline dejaba de ser idempotente)	media	<code>estado_crudo()</code> + test
9	El re-chequeo del número en la transacción contaba su propia ola	grave	solo bloquean ocupantes ajenos a la ola

9. Estado al cierre de la jornada

Elemento	Estado
Base de producción <code>app_etiquetas/tags_ingenio.db</code>	20 tags , todos Planificado; SHA-256 <code>b91fefe6...5ba6b6</code> ; <code>integrity_check</code> ok
Backup histórico de 693 tags	<code>ee1df1c9...78c440</code> — sin cambio
Registros de auditoría del día	ids 3986–3994 (usuario agustin (via Hermes), 10:29:21)
Propuesta de 9 tags	<code>v2.1 c40ec1f3...</code> — ya insertada (\$4)
Propuesta masiva (entregable vigente)	v3: 99 tags / 33 lazos <code>0729eac9...</code> — no insertada
Versiones resguardadas de la masiva	<code>v1 20560397...</code> , <code>v2 1b7894ad...</code>
Frontera de controladores	213 declaraciones · 210 incompletos · 52 cerrables · 37 elegibles (33 tras R1/R2)
Bloqueos de la propuesta masiva	123 analizador · 25 documental · 21 extremo compartido · 4 variable ambigua · 3 área ambigua · 1 elemento final
Suite de pruebas	173 OK (progresión del día: 111 → 113 → 132 → 153 → 173)
<code>app_etiquetas/backups/</code>	5 archivos; los dry-run y los tests no crearon backups

10. Disciplina de verificación aplicada

Control	Resultado del 18/09
Suite completa	173 tests OK
compileall sobre src y tests	OK
git diff --check	OK (solo el aviso de fin de línea preexistente)
SHA-256 de ambas bases antes y después	producción cambió solo en el alta autorizada (c450eb3f... → b91fefe6...); backup de 693 sin cambio
PRAGMA integrity_check	ok en producción y en todos los backups generados
Determinismo entre procesos (PYTHONHASHSEED 11 y 97)	CSV byte-idénticos en los 7 artefactos del pase y de la v3
Cero escrituras SQLite no autorizadas	única escritura: el alta de 9 tags; el --apply del inserter masivo se probó solo sobre una copia
Confirmación explícita de Escritura_SQLite=NO	presente en las 99 filas de la propuesta y en las 3 de la revisión de elemento final

11. Pendientes abiertos

- 1 **Autorizar la ola 1 y la ola 2** del inserter masivo. El dry-run está listo y sin hallazgos; la ola 2 requiere la ola 1 aplicada (59 → 119).
- 2 **Lectura humana de XV**: agregar "XV": "Válvula Todo/Nada" al diccionario MAPEO_FUNCIONES de app_etiquetas/app_tags.py (una línea, con su verificación). Hoy la app muestra el código crudo. Pendiente de autorización.
- 3 **--con-alias-for**: por defecto el inserter escribe tags.alias_for = '', espejo del alta de 9 (el AliasFor queda trazado en el CSV y en el backlog). Si se quiere la dirección también en la base, el flag ya está implementado.
- 4 **Backlog de limpieza pre-paro**: 12 salidas sin alias de campo (salidas_canal_crudo_pendientes.csv), para crear alias en Studio 5000 antes de la parada.
- 5 **Grupos y lazos todavía bloqueados**: los 5 grupos completos que no cerraron, más los 173 bloqueos del análisis masivo (123 por analizador, 25 documentales, 21 por extremo compartido).
- 6 **99 sugerencias de indicador local** de la app (un PI/LI/TI por lazo): no están incluidas en ninguna propuesta; decidir si se numeran.

12. Archivos creados o actualizados el 18/09

Código (src/)

Archivo	Hora	Rol
identificadores_vigentes.py	11:29	ocupación léxica reproducible (R6)
generar_propuesta_numeracion_v2.py	10:29	regenera la propuesta de 9 tags (v2/v2.1)
diferencias_propuesta_v1_v2.py	10:30	diff reproducible entre versiones del CSV
insertar_9_tags_aprobados.py	10:29	alta de los 9 tags (dry-run / - - apply)
trazador_lazos_profundo.py	10:57	trazado XML profundo (Fases 1, 2 y 4)
generar_propuesta_masiva.py	11:37	propuesta masiva v1 y elegibilidad
corregir_propuesta_masiva.py	12:22	pase R1–R8 + decisiones A y B → v3
insertar_propuesta_masiva.py	12:25	alta por olas con transacción y auditoría

Tests (tests/) — 173 en total

Archivo	Tests
test_identificadores_vigentes.py	15
test_insertar_9_tags_aprobados.py	13
test_trazador_lazos_profundo.py	20
test_correccion_propuesta_masiva.py	25
test_insercion_propuesta_masiva.py	15
(resto de la suite, sin cambios funcionales)	85

Exportaciones (exports/)

Archivo	SHA-256 (inicio)
propuesta_numeracion_3_lazos.csv (v2.1, insertada)	c40ec1f3...
propuesta_numeracion_3_lazos_v2.csv (resguardo)	4137bbce...
diff_propuesta_v1_v2.csv / diff_propuesta_v2_v2_1.csv	516f2635... / 18250432...
identificadores_vigentes_por_area.csv (6 áreas)	db0a292b...
analisis_40_lazos.csv / analisis_210_lazos.csv	b6112abd... / 8683c706...
propuesta_numeracion_masiva_180926_v1.csv (generador)	20560397...
propuesta_numeracion_masiva_180926_v2.csv (resguardo)	1b7894ad...
propuesta_numeracion_masiva_180926.csv (v3 vigente)	0729eac9...
diff_propuesta_masiva_v1_v2.csv / diff_propuesta_masiva_v2_v3.csv	36510efb... / 6eadc710...
resumen_propuesta_masiva_180926.csv	696c8bcc...
bloqueos_propuesta_masiva_180926.csv	1bea6242...
revisión_elemento_final_180926.csv	5f37fc00...
salidas_canal_crudo_pendientes.csv	a59e3b52...
dry_run_ola_1.txt / dry_run_ola_2.txt	5ff48488... / 331bdc24...

Documentación (docs/)

Archivo	Contenido
Resumen_Ejecutivo_Avance_180926.md / .pdf	este informe

13. Nota de cierre — hallazgo al emitir este informe (21/09)

Al generar y verificar este informe apareció un efecto no previsto, que quedó corregido y con test:

- El universo **U5** ("números citados en docs/* .md") leía **todos** los documentos, incluidos los informes de avance. Como este informe cita los tags candidatos del día (100_TXV_029, 200_FXV_087, 500_LXV_088, 700_PXV_008), esos números pasaban a contarse como *ocupados* y **el entregable se renumeraba solo**: al re-correr el pase, v3 cambiaba de 0729eac9... a c484bfc1... (área 100 029→031, área 200 087→096, área 700 008→009).
- Un documento **derivado** del CSV no puede alimentar el universo de ocupación de aquello que documenta, o cada informe renumeraría lo que describe. Se acotó U5: **no lee los informes de avance desde el 18/09/2026**; la documentación normativa (manuales, roadmap, handoff) y los informes anteriores se siguen leyendo.
- Verificado: con el corte, el pase vuelve a producir **exactamente** v3 0729eac9... (el entregable auditado y descrito en este informe) y la regeneración es reproducible. Se agregaron dos tests: que U5 no tome los números del informe y que el corte se calcule por **fecha real** (el primer intento comparó el nombre como texto y excluía también los informes de agosto).
- Queda como decisión del usuario si los informes **históricos** (26/08 a 16/09) también deben salir de U5: hoy aportan números que solo citan como candidatos. Al excluirlos, la numeración se ensancha (primeros libres: área 200 → 083, área 300 → 036, área 100 → 029), lo que cambiaría el entregable ya auditado. No se hizo sin autorización.

Informe generado el lunes 21/09/2026 a partir de state.db de Hermes (sesión 20260916_103822_d52f4c, 470 mensajes del 18/09), de los hashes de los artefactos y del mtime de cada archivo. No se escribió en SQLite para producirlo.